La colinéarité

Le déterminant, l'alignement et le parallélisme

2de générale · Séance 22 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais tester la colinéarité de deux vecteurs, et je sais m'en servir pour démontrer un alignement ou un parallélisme.

L'ESSENTIEL — le test du déterminant

Deux vecteurs sont **colinéaires** s'ils ont la même direction, c'est-à-dire s'il existe un réel k tel que $\overrightarrow{v} = k\,\overrightarrow{u}$.

$$\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix} \text{ sont colinéaires}$$
$$\text{si et seulement si} \quad xy' - yx' = 0$$

Le nombre $xy' - yx'$ s'appelle le **déterminant**. On le calcule « en croix ».

$$\begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$$

À quoi ça sert

Pour montrer que…	**je teste…**
A, B, C sont alignés	$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires
(AB) et (CD) sont parallèles	$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires

Pour l'alignement, il faut un point **commun** aux deux vecteurs : d'où le A répété.

Exemple. $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ *et* $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$.
$2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$.
Ils sont colinéaires : $\overrightarrow{v} = 2\overrightarrow{u}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le vecteur nul est colinéaire à **tous** les vecteurs.

Si deux points sont confondus, le déterminant est nul, mais cela ne prouve rien de géométrique. Il faut vérifier que les points sont bien distincts.

MÉTHODE — montrer que trois points sont alignés

1. Choisir un point de départ commun
Par exemple A.

2. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$

3. Calculer le déterminant
$x_{AB}\,y_{AC} - y_{AB}\,x_{AC}$

4. Conclure
S'il vaut 0, les points sont alignés.

Exemple. $A(1\,;2)$, $B(3\,;5)$, $C(7\,;11)$.
$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\9\end{pmatrix}$

$2 \times 9 - 3 \times 6 = 0$
Les points A, B et C sont alignés.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule le déterminant. NIVEAU 1

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$

b) $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$

c) $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\-8\end{pmatrix}$

2. Ces vecteurs sont-ils colinéaires ? NIVEAU 2

a) $\begin{pmatrix}3\\9\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$

3. Les points sont-ils alignés ? NIVEAU 2

a) $A(0\,;0)$, $B(2\,;3)$, $C(4\,;6)$

b) $A(1\,;1)$, $B(3\,;4)$, $C(5\,;8)$

4. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? NIVEAU 2

a) $A(0\,;1)$, $B(2\,;5)$, $C(1\,;0)$, $D(4\,;6)$

EXERCICES — je réfléchis

5. Détermine m pour que les vecteurs soient colinéaires. NIVEAU 3

a) $\begin{pmatrix}3\\m\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}6\\10\end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix}m\\4\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}2\\8\end{pmatrix}$

6. Soit $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$, $C(5\,;5)$ et $D(1\,;3)$. NIVEAU 3

a) Les points A, B, C sont-ils alignés ?

b) Et A, B, D ?

c) Que peux-tu dire de D par rapport à (AB) ?

7. $ABCD$ est un quadrilatère avec $A(0\,;0)$, $B(4\,;1)$, $C(6\,;5)$ et $D(2\,;4)$. NIVEAU 3

a) Montre que (AB) et (DC) sont parallèles.

b) Montre que (AD) et (BC) sont parallèles.

c) Conclus sur la nature de $ABCD$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Soit $A(1\,;1)$, $B(5\,;3)$ et $M(x\,;y)$ un point quelconque.

— Exprime $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$.

— Écris la condition de colinéarité.

— Développe : tu obtiens une équation de la droite (AB).

— Mets-la sous la forme $y = mx + p$ et vérifie avec le point B.